

DATOS AL ECOSISTEMA 2026

Seguridad Ciudadana y Justicia · Nivel Intermedio

179 municipios · 4 departamentos

2018-2025

Cicatrices Invisibles

De los datos a la prevención: descifrando los patrones de violencia que atraviesan generaciones de mujeres en el Pacífico Colombiano

Ana María Aguirre Guerrero · Jhonathan Rivera

305

Ministerio TIC · Colombia



EL PROBLEMA

Una crisis de seguridad ciudadana que opera en silencio institucional

Violencia intrafamiliar y violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres adultas, en la Región Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó)

ICBF protege

Policia reporta

Comisarías atienden

Medicina Legal documenta

...pero ninguna herramienta pública integra estas fuentes. De esa fractura nacen **tres brechas**:

Territorial

Sin comparación sistemática de riesgo entre municipios.

Generacional

La violencia contra niñas y contra mujeres adultas se mide por separado, cuando es un mismo patrón, sin indicador.

Predictiva

Intervenciones reactivas, sin clasificación de riesgo que anticipe.

¿En qué municipios de la Región Pacífico la violencia intrafamiliar y sexual contra niñas y mujeres es un patrón estructural que atraviesa generaciones, y cómo puede anticiparse?

Objetivo General: Crear un sistema interactivo con IA que identifique, clasifique y perfile patrones de violencia intrafamiliar y sexual en el Pacífico colombiano para orientar su prevención.



Cinco fuentes de datos

1.629.559 crudo nacional

141.019

Región Pacífico · ~8,7%

Conjunto de datos		Entidad emisora	Crudo	Pacífico Post Limpieza	Enlace
Reporte Violencia intrafamiliar DS1	datos.gov.co	Policía Nacional	682.558	68.052	Ver fuente ↗
Reporte Delitos Sexuales DS2	datos.gov.co	Policía Nacional	392.576	34.592	Ver fuente ↗
Exámenes médico legales (delito sexual) DS3	datos.gov.co	Medicina Legal	233.352	18.661	Ver fuente ↗
Violencia intrafamiliar (cifras definitivas) DS4	datos.gov.co	Medicina Legal	236.840	15.418	Ver fuente ↗
Proyecciones de población municipal DANE	Externo DANE	DANE	84.233	4.296	Ver fuente ↗



Calidad: el dataset de delitos sexuales traía 12,81% de registros duplicados, resueltos antes de calcular una sola tasa.



Variables

20

Variables utilizadas · 100%

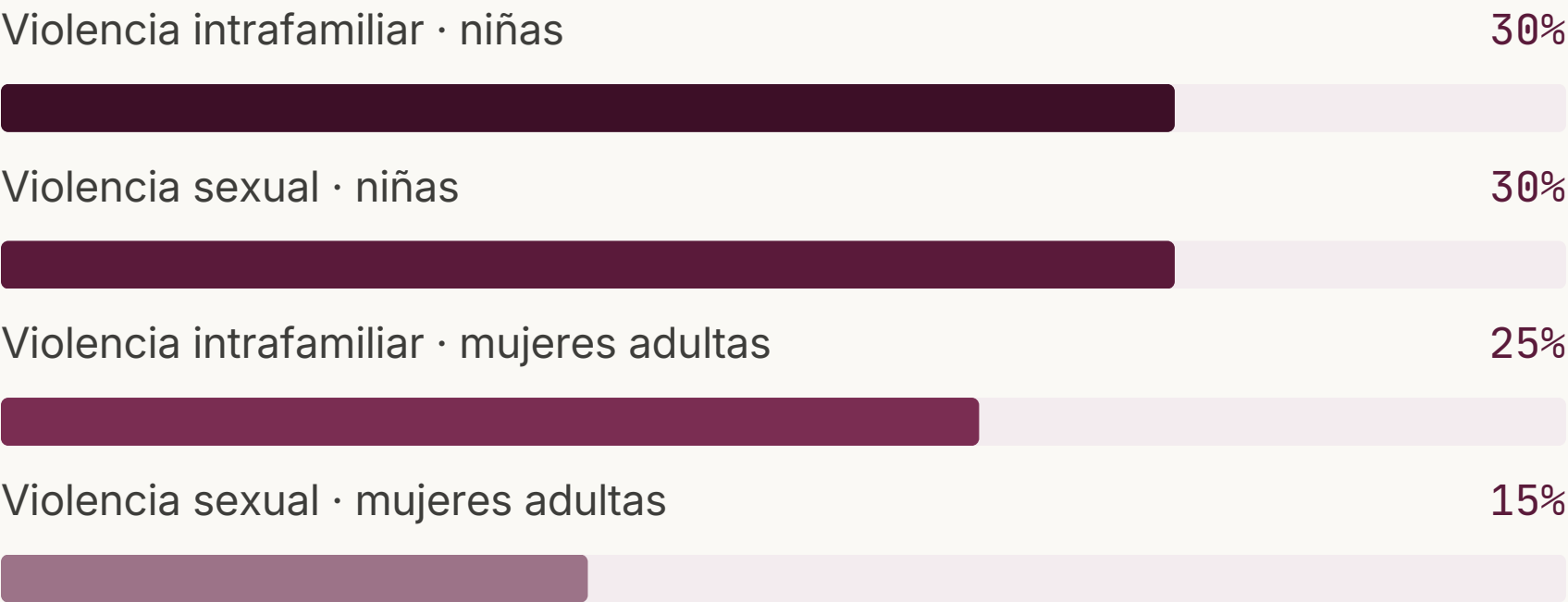
Grupo	Variables	Origen	#
Territoriales/temporales columna cruda directa	cod_municipio, municipio, departamento, anio_hecho	DS1+DS2+DS3+ DS4+DANE	4
Tasas y brechas* calculadas cantidad / hab.	4 tasas + 4 brechas	DS1+DS2 + DANE (denominador)	8
Índice y modelo derivadas 2do orden	icv_gen_f (ponderación), cluster_kmeans (K-Means)	Sobre las 8 tasas	2
Forense columna cruda directa	agresor, escenario, etnia, discapacidad + factor + circunstancia	DS3+DS4	6
			20

*Se utiliza la columna **cantidad** (presente en DS1 y DS2). Fórmula común: tasa = (Σ cantidad, filtrada por género + grupo etario) ÷ población DANE correspondiente × 100.000. La brecha se usa tasa femenina y tasa masculina,

Un índice propio, validado estadísticamente

ICV-GEN-F — un puntaje de 0 a 100, que nos dice qué tan severa es la violencia contra niñas y mujeres en cada municipio de la Región Pacífico.

Cómo se construye — cuatro tasas calculadas por cada 100.000 habitantes femeninas



→ El 60% del peso prioriza la violencia infantil: ahí está la palanca de prevención más temprana.

Una niña agredida hoy es, con frecuencia, la mujer agredida mañana, en el mismo municipio, a veces por el mismo entorno. Lo llamamos continuo multigeneracional.

Dos carriles que nunca se cruzan

Carril A · Policía Nacional + DANE

Alimenta el índice y el modelo IA de clasificación

Carril B · Medicina Legal

Alimenta solo la caracterización forense del dashboard.

Modelo de IA Validado para clasificación de riesgo

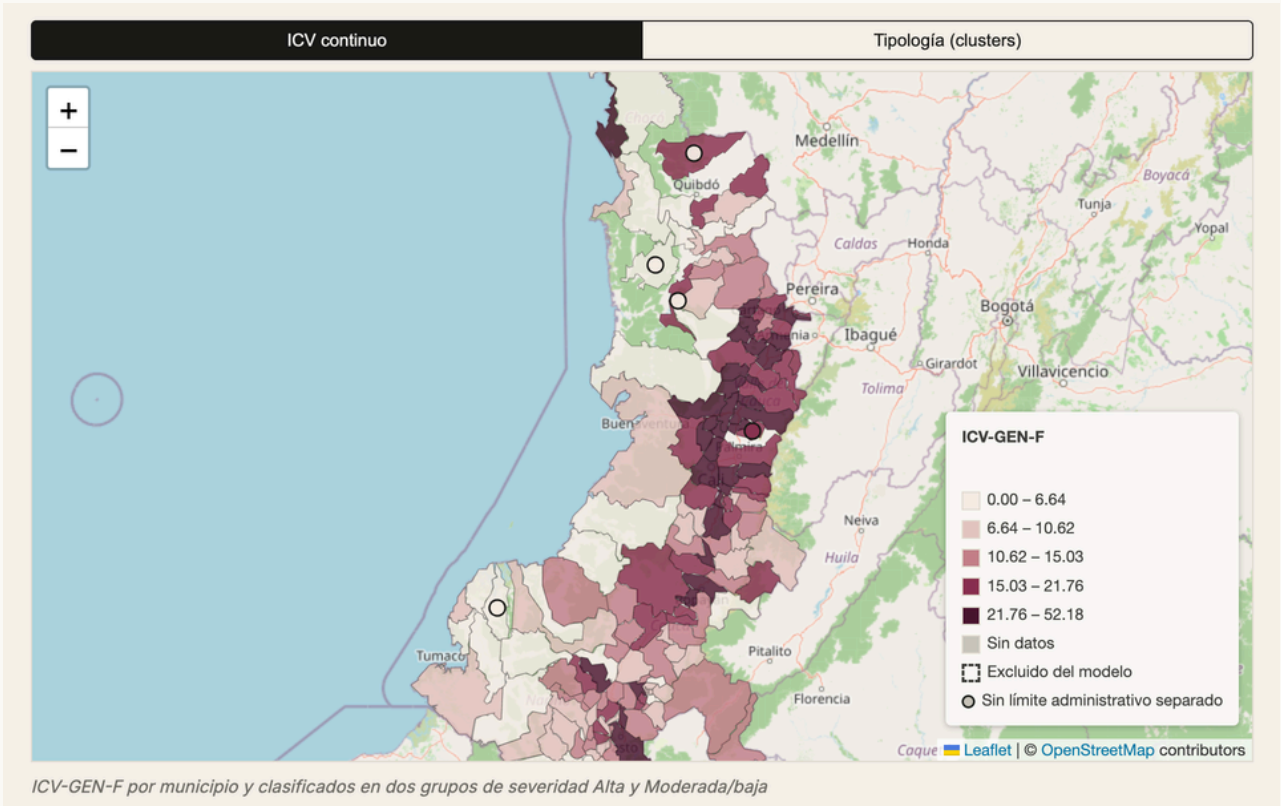
k=2	0,41
K-Means	Silhouette Score
0,97	0,98
Bootstrap ARI	F1-Macro · Reg. Logística

"Ninguna regla vive en el código — todo en configuración, auditable. y escalable a cualquier región de Colombia"

RESULTADOS DEMO

Un patrón que ya podemos medir

107 /177 municipios en severidad Alta (~60%)	5 : 1 mujeres víctimas por hombre (Cauca)	~50% víctimas <14 años — categoría #1 del delito sexual regional	El Tambo #1 en brecha de género de los 179	Pasto · Popayán ICV-GEN-F más alto
---	---	---	--	--



IR AL SITE

"Dos violencias, dos universos de agresores. La sexual viene del conocido —padrastro, amigo, vecino—. La intrafamiliar, del propio núcleo —hijo, hermano, padre."

⚠ **Límite:** en zonas geográficas difíciles , "Moderada/Baja" probablemente refleja **subregistro**, no menor violencia real.

IMPACTO

De reaccionar a priorizar y prevenir

SOCIAL

DESARROLLO TÉCNICO

Pipeline 100% documentado y reproducible, auditable por pares y por el jurado, garantiza que las decisiones no estén sesgadas políticamente.

SOCIEDAD

De reaccionar a priorizar: Comisarías, ICBF y Gobernaciones saben dónde intervenir.
Visibiliza municipios intermedios y rurales
Intervenciones Psicosociales a la Medida

ECONÓMICO

DESARROLLO TÉCNICO

Sostenibilidad y soberanía tecnológica (costo \$0) *costo de datos y costo de despliegue*.
Garantiza que ONG locales, colectivos feministas y alcaldías pequeñas puedan usar la herramienta.

SOCIEDAD

La focalización por severidad reduce el costo de programas mal dirigidos y prioriza recursos limitados. Una mujer libre de violencia sostiene su actividad productiva.

AMBIENTAL

DESARROLLO TÉCNICO

Sitio estático sin servidor reduce el cómputo permanente. Elegir algoritmos eficientes (Regresión Logística sobre SVM) menor costo.

SOCIEDAD

Impacto indirecto: un dashboard compartido reduce el intercambio físico de reportes entre instituciones. Reducción del "Burocratismo de Papel" y la Movilidad

"Por primera vez, un análisis territorial con enfoque de género para toda la región — construido para que cualquiera pueda leerlo y actuar."



ABIERTO Y VERIFICABLE

Todo, abierto y verificable

Sitio Web

anaaguirreg.github.io/305-proyecto-intermedio-ia

Repositorio 

github.com/anaaguirreg/305-proyecto-intermedio-ia





CIERRE

El patrón multigeneracional de violencia contra niñas y mujeres en el Pacífico ya no es una intuición. Ahora tiene un nombre, un número y un mapa.

Y con eso, puede prevenirse.

Cicatrices Invisibles

Fotos de Jeison Riascos tomadas de instagram de @elmurcy_

Ana María Aguirre Guerrero, PhD
Jhonathan Rivera, PhD

Resumen Ejecutivo

Ficha del proyecto

Título	Cicatrices Invisibles — Índice de Cicatrices de Violencia de Género Femenino (ICV-GEN-F)
Departamentos	Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó (Región Pacífico)
Cobertura	179 municipios
Autor	Sociedad civil — Ana María Aguirre Guerrero, Jhonathan Rivera
Sector	Seguridad Ciudadana y Justicia
Producto	Modelo IA + Dashboard WEB
Enlace	anaaguirreg.github.io/305-proyecto-intermedio-ia
Repositorio	github.com/anaaguirreg/305-proyecto-intermedio-ia

Descripción del proyecto

Cicatrices Invisibles integra datos policiales y forenses para construir el ICV-GEN-F, un índice propio que clasifica los 179 municipios del Pacífico colombiano según la coexistencia de violencia intrafamiliar y sexual contra niñas y mujeres. Un modelo K-Means y un clasificador de Regresión Logística perfilan el riesgo de cada municipio, desplegados en un dashboard interactivo público.

Conjuntos de datos usados

- DS1 · Violencia intrafamiliar — Policía Nacional
 - datos.gov.co/d/vuyt-mqpw
- DS2 · Delitos sexuales — Policía Nacional
 - datos.gov.co/d/fpe5-ymrw
- DS3 · Exámenes médico legales — Medicina Legal
 - datos.gov.co/d/hyqu-diue
- DS4 · VIF cifras definitivas — Medicina Legal
 - datos.gov.co/d/ers2-kerr
- Proyecciones de población — DANE
 - dane.gov.co

Impacto

El proyecto beneficia directamente a funcionarios de Comisarías de Familia, equipos del ICBF, Gobernaciones de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, y equipos de política pública de género de las alcaldías municipales. Indirectamente, beneficia a niñas, adolescentes y mujeres de los municipios identificados como críticos. Al clasificar municipios por perfil de riesgo y caracterizar el tipo de agresor, el escenario y el factor desencadenante predominante, permite diseñar intervenciones específicas por territorio y puede usarse como criterio de focalización para programas **sociales y de seguridad ciudadana** con enfoque de género. Además, el despliegue 100% estático y gratuito — sin servidor ni base de datos — mantiene bajo el costo de operar y replicar el proyecto, y **reduce su huella computacional** frente a alternativas con infraestructura activa.